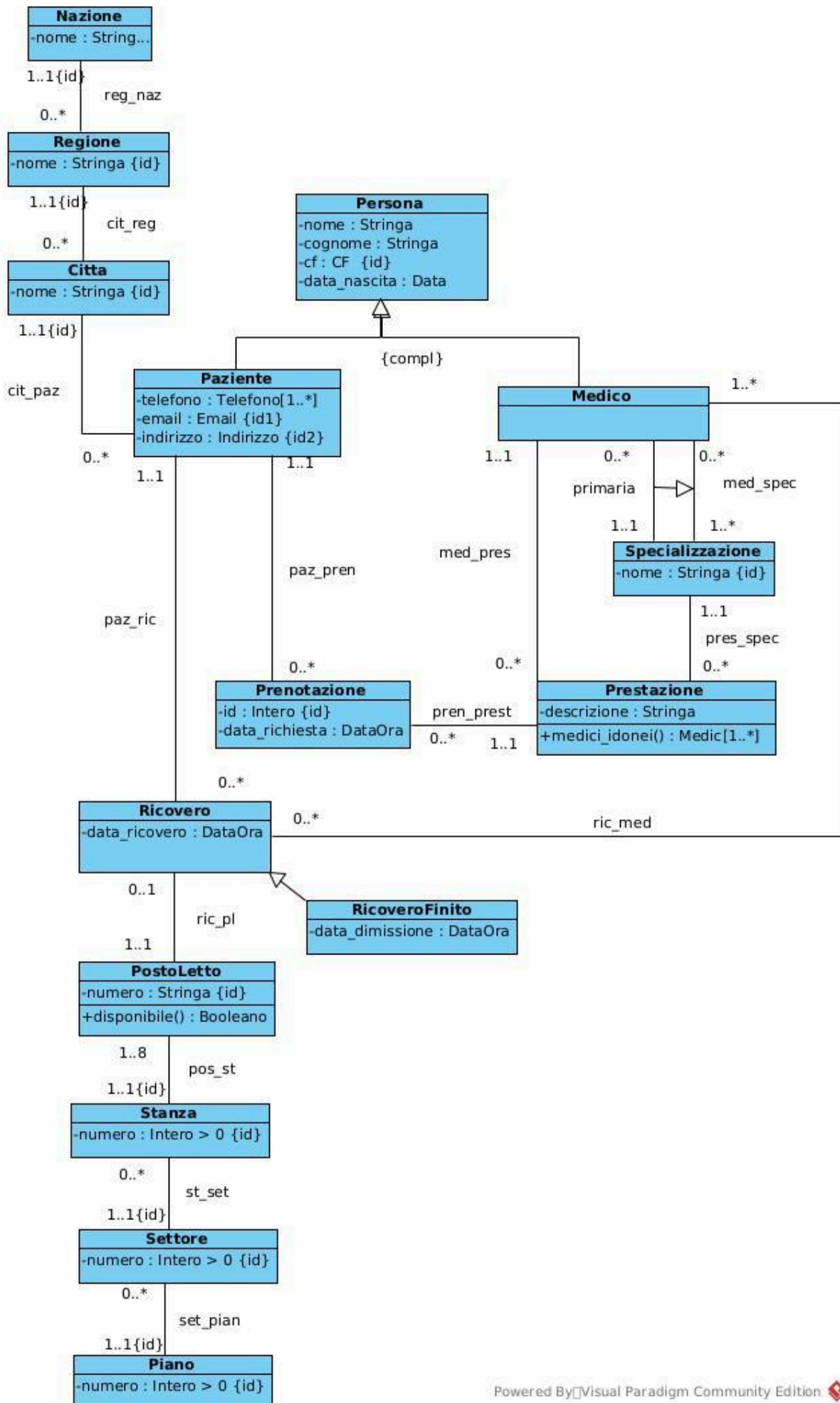


# QuickHospital

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Diagramma UML delle classi</b>                                              | <b>2</b> |
| <b>1.1. Specifiche di Tipi di Dato</b>                                            | <b>3</b> |
| <b>1.2. Specifiche delle classi</b>                                               | <b>3</b> |
| Vincoli Esterni                                                                   | 3        |
| [V.RicoveroFinito.NonSovraposti]                                                  | 3        |
| [V.Ricovero.NonSovrapostoRicoveroFinito]                                          | 3        |
| [V.RicoveroDopoDimissioni]                                                        | 3        |
| [V.RicoveroDopoVerificaDisponibilitaPostoLetto]                                   | 4        |
| [V.RicoveroFinito.DimissioniDopoRicovero]                                         | 4        |
| [V.Medico:SpecializzazzionePrimariaDiversaDaSecondaria]                           | 4        |
| [V.Prestazione.EsistenzaMedicoConSpecializzazioneGiusta]                          | 4        |
| [V.Prestazione.MedicoConSpecializzazioneGiusta]                                   | 4        |
| Operazioni ausiliarie                                                             | 4        |
| non_sovraposti_full(                                                              | 4        |
| non_sovraposti_half(                                                              | 5        |
| Specifica della classe PostoLetto                                                 | 5        |
| disponibile(): Booleano                                                           | 5        |
| Specifica della classe Prestazione                                                | 5        |
| medici_idonei(): Medico[1..*]                                                     | 5        |
| <b>2. Diagramma degli Use-Case</b>                                                | <b>6</b> |
| 2.1. Specifiche di Use-Case Gestione itinerario di visite                         | 6        |
| calcolo_percorso(m: Medico) : (Piano, Settore)[1..*]                              | 6        |
| 2.2. Specifiche di Use-Case Registrazione nel sistema e gestione specializzazioni | 7        |
| registrazione_medico(                                                             | 7        |

# 1.Diagramma UML delle classi



## 1.1. Specifiche di Tipi di Dato

Tipo Telefono: Stringa di 10 caratteri numerici secondo lo standart

Tipo Email: Stringa secondo lo standart

Tipo Indirizzo: tipo di record con campi

via: Stringa

civico: Stringa

cap: Intero > 0

Tipo CF: Stringa secondo lo standart

## 1.2. Specifiche delle classi

### Vincoli Esterni

#### [V.Paziente.RicoveratoNonEsterno]

Per ogni p: Paziente tale che eseste link (p, ric): paz\_ric , ric: Ricovero e ric non è istanza di RicoveroFinito

- non deve esistere link (p, pren): paz\_pren, pren: Prenotazione

Per ogni p: Paziente tale che esiste link (p, pren): paz\_pren, pren: Prenotazione

- non deve esistere (p, ric): paz\_ric, ric: Ricovero tale che
  - ric.data\_ricovero < pren.data\_richiesta < ric.data\_dimissione

#### [V.RicoveroFinito.NonSovraposti]

Per ogni p: Paziente tale che

- (p, rf1): paz\_ric, rf1: RicoveroFinito
- (p, rf2): paz\_ric, rf2: RicoveroFinito
- rf1 ≠ rf2

deve essere vero che

- non\_sovraposti\_full(  
rf1.data\_ricovero,  
rf1.data\_dimissione,  
rf2.data\_ricovero,  
rf2.data\_dimissione) = True

#### [V.Ricovero.NonSovrapostoRicoveroFinito]

Per ogni p: Paziente tale che (p, rf1): paz\_ric e (p, r2): paz ric, rf1: RicoveroFinito e r2: Ricovero deve essere vero che

- non\_sovraposti\_half(  
rf1.data\_ricovero,  
rf1.data\_dimissione,  
r2.data\_ricovero) = True

#### [V.RicoveroDopoDimissioni]

Per ogni p: Paziente tale che (p, r1): paz\_ric e (p, r2): paz ric, r1: Ricovero e r2: Ricovero e r1 ≠ r2  
deve essere vero che

- r1: RicoveroFinito  
oppure
- r2: RicoveroFinito

### [V.RicoveroDopoVerificaDisponibilitaPostoLetto]

Per ogni p: Paziente

se e solo se esiste pl: PostoLetto tale che pl.disponibile() = True

viene creato r: Ricovero tale che

- r.data\_ricovero è valorizzato e (r, pl): ric\_pl

### [V.RicoveroFinito.DimissioniDopoRicovero]

Per ogni rf: RicoveroFinito deve essere vero

- rf.data\_ricovero < rf.data\_dimissione

### [V.Medico.NonPazienteRicoverato]

Per ogni m: Medico tale che (m, ric): ric\_med, r: Ricovero e (ric, p): paz\_ric, p: Paziente

deve essere vero che  $m \neq p$

### [V.Medico.NonPazienteEsterno]

Per ogni m: Medico tale che

- (m, pres): med\_pres, pres: Prestazione,
- (pres, pren): pren\_prest, pren: Prenotazione
- (pren, p): paz\_pren, p: Paziente

deve essere vero che  $m \neq p$

### [V.Medico:SpecializzazionePrimariaDiversaDaSecondaria]

Per ogni m: Medico, sp1: Specializzazione, sp2: Specializzazione tali che (m, sp1): primaria e (m, sp2): med\_spec

deve essere vero che  $sp1 \neq sp2$

### [V.Prestazione.EsistenzaMedicoConSpecializzazioneGiusta]

Per ogni pr: Prestazione tale che (pr, sp): pres\_spec. sp: Specializzazione

deve esistere m: Medico tale che (m, sp): primaria oppure (m, sp): med\_spec

### [V.Prestazione.MedicoConSpecializzazioneGiusta]

Per ogni pr: Prestazione tale che (pr, m): med\_pres, m: Medico e (pr, sp): pres\_spec. sp: Specializzazione

deve esistere (m, sp): primaria oppure (m, sp): med\_spec

## Operazioni ausiliarie

### non\_sovraposti\_full(

d\_in1: DataOra,  
d\_fin1: DataOra,  
d\_in2: DataOra,  
d\_fin2: DataOra  
) : Booleano

precondizioni:

- $d\_in1 < d\_fin1$  e  $d\_in2 < d\_fin2$

postcondizioni:

- operazione non fa side-effect
  - viene restituito valore “result” definito come segue:
    - se e solo se
      - $d\_fin1 < d\_in2$   
oppure
      - $d\_fin2 < d\_in1$
- return True
- altrimenti
- return False

**non\_sovraposti\_half**(

d\_in1: DataOra,  
d\_fin1: DataOra,  
d\_in2: DataOra  
) : Booleano

precondizioni:

- d\_in1 < d\_fin1

postcondizioni:

- operazione non fa side-effect
- viene restituito valore “result” definito come segue:
  - se e solo se
    - d\_fin1 < d\_in2
  - return True
  - altrimenti
  - return False

## Specifica della classe PostoLetto

**disponibile()**: Booleano

precondizioni: nessuna

postcondizioni:

- operazione non fa side-effect
- viene restituito il valore “result” definito come segue
  - se esiste r: Ricovero tale che (r, this): ric\_pl e r non è istanza di RicoveroFinito
    - result = False
  - altrimenti
  - result = True

## Specifica della classe Prestazione

**medici\_idonei()**: Medico[1..\*]

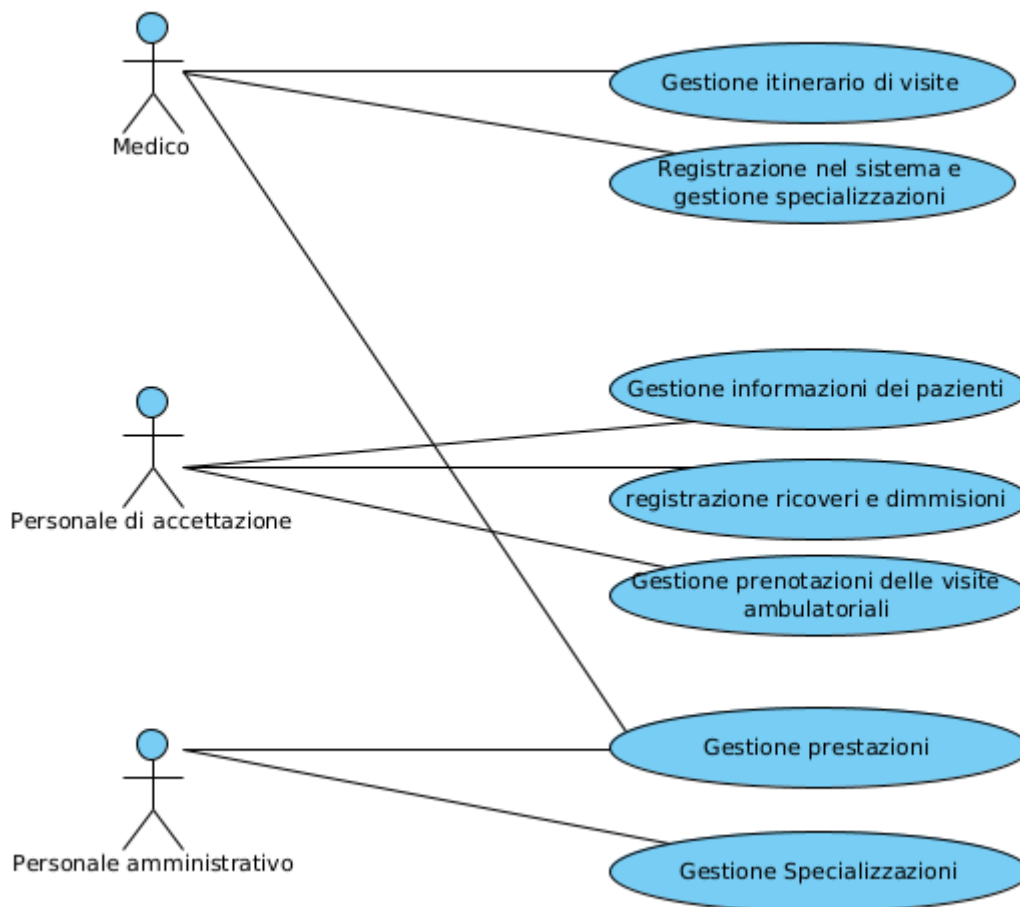
precondizione:

- esiste almeno un m: Medico tale che
  - (this, m): med\_pres,
  - (this, sp): pres\_spec, sp: Specializzazione
  - (sp, m): primaria
  - oppure
  - (sp, m): med\_spec

postcondizioni:

- operazione non fa side-effect
- viene restituito il valore “result” definito come segue:
  - sia sp: Specializzazione tale che (this, sp): pres\_spec
  - sia M1 insieme dei m: Medici tali che (sp, m): primaria
  - sia M2 insieme dei m: Medici tali che (sp, m): med\_spec
  - se |M1| > 0
    - result = M1
  - altrimenti
  - result = M2

## 2. Diagramma degli Use-Case



### 2.1. Specifiche di Use-Case Gestione itinerario di visite

**calcolo\_percorso(m: Medico) : (Piano, Settore)[1..\*]**

precondizioni:

- esiste almeno un link (m, r): ric\_med, r: Ricovero e r non è istanza di RicoveroFinito

postcondizioni:

- operazione non fa side-effect
- viene restituito il valore "result" definito come segue:
  - sia R insieme di tutti r: Ricovero tali che (r, m): ric\_med e r non è istanza di RicoveroFinito
  - per ogni r in R
    - sia pl: PostoLetto tale che (r, pl): ric\_pl
    - sia st: Stanza tale che (pl, st): pos\_st
    - sia set: Settore tale che (st, set): st\_set
    - sia pian: Piano tale che (set, pian): set\_pian
    - sia n la coppia di valori (pian, set)
  - sia P insieme di coppie n di ogni r in R ordinati in tale modo
    - per ogni coppie (pian1, set1) e (pian2, set2) deve essere vero che
      - pian1 <= pian2
        - se pian1 = pian2  
allora
        - set1 < set2
  - result P

## 2.2. Specifiche di Use-Case Registrazione nel sistema e gestione specializzazioni

### registrazione\_medico(

nom: Stringa,  
cogn: Stringa,  
codfisc: CF,  
dn: Data,  
sp\_prim: Specializzazione,  
SP: Specializzazione[0..\*]  
) : Medico

precondizione:

- non deve esistere un m: Medico tale che m.cf =codfisc
- sp\_prim non è nel insieme SP

postcondizioni

- viene creato e restituito nuovo ogetto m: Medico con i valori:
  - m.nome = nom
  - m.cognome = cogn
  - m.cf = codfisc
  - m.data\_nascita = dn
- viene creato il link (m, sp\_prim): primaria
- per ogni sp in SP
  - viene creato il link (m, sp): med\_spec